GRUPO 03

INTEGRANTES

Erick Carlos Lopes Santana Braga
Evelyn Lamarca
Josue Barreto Viegas
Lívia Machado Campos
Matheus Moura Bastos
Renan Ferreira Soares de Lima

DESAFIO 01 - PROJETO INTEGRADOR
ESCOPO DO PROJETO

Modelo do Projeto

Rio de Janeiro
Março de 2026

1 Nome do Projeto

RiverGuard

SEGUROS PARA ELETRÔNICOS

2 Modelo do Projeto

→ *A API da RIver Technology é uma aplicação backend desenvolvida para gerenciar seguros de dispositivos eletrônicos*

3 Descrição do Projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de um **sistema de gerenciamento de apólices de seguro para dispositivos eletrônicos**, com o objetivo de registrar, organizar e administrar informações relacionadas a clientes, usuários do sistema e às apólices de seguro vinculadas a diferentes dispositivos.

O sistema possui três entidades principais: **Cliente, Usuário e Apólice**.

A entidade **Cliente** representa as pessoas que contratam o seguro para seus dispositivos eletrônicos. Nela são armazenadas informações como **nome, email, senha, data de nascimento, CPF, telefone e foto**. Além disso, cada cliente pode possuir **uma ou várias apólices de seguro**, permitindo o gerenciamento de múltiplos dispositivos associados ao mesmo cliente.

A entidade **Usuário** representa os operadores do sistema, responsáveis pelo cadastro e gerenciamento das apólices. Esses usuários possuem dados como **nome, usuário de**

login, senha e foto. Cada usuário pode estar associado a várias apólices, indicando que ele foi responsável por registrar ou administrar essas informações no sistema.

A entidade **Apólice** concentra as informações do seguro contratado para um dispositivo eletrônico. Nela são registrados dados como **tipo de dispositivo, marca, modelo, número de série, ano de fabricação e ano de aquisição**, além de informações financeiras relacionadas ao seguro, como **valor base, valor de desconto e valor final da apólice**. Também são armazenadas as **datas de início e término da vigência do seguro**, permitindo acompanhar o período de validade da apólice.

O sistema também possui uma **regra de cálculo para o valor da apólice**. Caso o dispositivo segurado possua **mais de três anos de uso**, é aplicada uma **depreciação de 30% sobre o valor base do equipamento**, sendo esse valor registrado como **valor de desconto**. O **valor final da apólice** corresponde ao valor base subtraído desse desconto.

Funcionalidades do sistema

- Cadastro, consulta, atualização e exclusão (**CRUD**) de **clientes, usuários e apólices**.
- Busca de **clientes por CPF ou nome**.
- Busca de **usuários pelo nome de usuário**.
- Consulta de **apólices por tipo de dispositivo**.
- Consulta de **apólices por faixa de valores**.

Relacionamentos do sistema

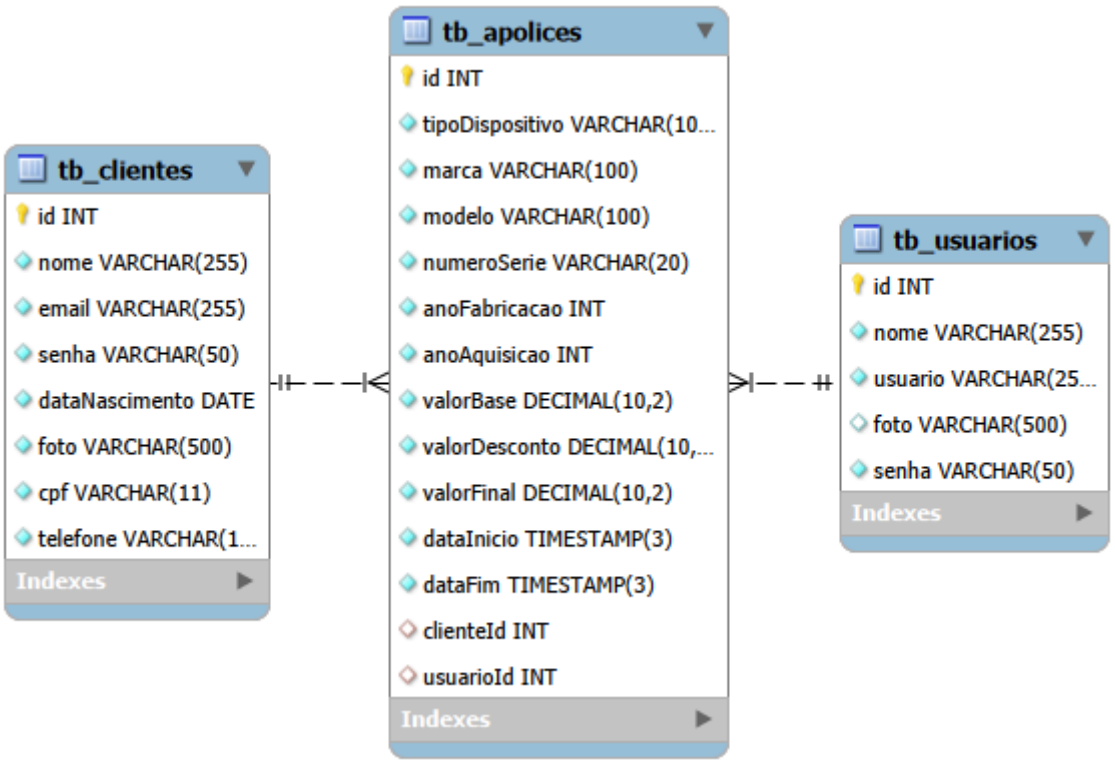
- Um **cliente pode possuir várias apólices**.
- Um **usuário pode gerenciar várias apólices**.
- Cada **apólice está associada a um cliente e a um usuário responsável pelo cadastro**.

Dessa forma, o sistema permite **organizar e facilitar o controle de seguros de dispositivos eletrônicos**, garantindo melhor gestão das apólices, rastreabilidade dos dispositivos segurados e um gerenciamento eficiente das informações de clientes e usuários do sistema.

4 Tecnologias Utilizadas

Item	Tecnologia
Servidor	Node.js
Linguagem de Programação	TypeScript
Framework	NestJS
ORM	TypeORM
Banco de dados	MySQL

5 Diagrama Entidade-Relacionamento



6 Descrição das Tabelas e seus Atributos

Nome do Banco de Dados:	db_seguro_eletronicos
SGBD:	MySQL

Apólices:

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha	Chave
id	INT	Identificador da apólice	PK
tipoDispositivo	VARCHAR(100)	Tipo do dispositivo segurado	
marca	VARCHAR(100)	Marca do dispositivo	
modelo	VARCHAR(100)	Modelo do dispositivo	
numeroSerie	VARCHAR(20)	Número de série do aparelho	
anoFabricacao	INT	Ano de fabricação	
anoAquisicao	INT	Ano de compra	
valorBase	DECIMAL(10,2)	Valor base do seguro	
valorDesconto	DECIMAL(10,2)	Valor de desconto	
valorFinal	DECIMAL(10,2)	Valor final da apólice	
dataInicio	TIMESTAMP	Início da vigência	
dataFim	TIMESTAMP	Fim da vigência	
clienteId	INT	Cliente da apólice	FK
usuarioId	INT	Usuário responsável pelo cadastro	FK

Clientes:

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha	Chave
id	INT	Identificador do cliente	PK
nome	VARCHAR(255)	Nome do cliente	
email	VARCHAR(255)	Email para contato/login	
senha	VARCHAR(50)	Senha de acesso	
dataNascimento	DATE	Data de nascimento	
foto	VARCHAR(500)	Foto ou URL da foto	
cpf	VARCHAR(11)	CPF do cliente	
telefone	VARCHAR(15)	Telefone para contato	

Usuários:

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha	Chave
id	INT	Identificador do usuário	PK
nome	VARCHAR(255)	Nome do usuário	
usuario	VARCHAR(255)	Email de usuário para login	
nome	VARCHAR(500)	Foto ou URL da foto	
senha	VARCHAR(50)	Senha de acesso	

- ## Descrição das Entidades e seus Atributos

Apólices:

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha
id	INT	Identificador da apólice
tipoDispositivo	string	Tipo do dispositivo segurado
marca	string	Marca do dispositivo
modelo	string	Modelo do dispositivo
numeroSerie	string	Número de série do aparelho
anoFabricacao	number	Ano de fabricação
anoAquisicao	number	Ano de compra
valorBase	number	Valor base do seguro
valorDesconto	number	Valor de desconto
valorFinal	number	Valor final da apólice
dataInicio	Date	Início da vigência
dataFim	Date	Fim da vigência
clienteId	number	Cliente da apólice
usuarioId	number	Usuário responsável pelo cadastro

Clientes:

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha
id	number	Identificador do cliente
nome	string	Nome do cliente
email	string	Email para contato/login
senha	string	Senha de acesso
dataNascimento	Date	Data de nascimento
foto	string	Foto ou URL da foto
cpf	string	CPF do cliente
telefone	string	Telefone para contato

Usuários:

Atributo	Tipo	Descrição e motivo da escolha
id	number	Identificador do usuário
nome	string	Nome do usuário
usuario	string	Email de usuário para login
nome	string	Foto ou URL da foto
senha	string	Senha de acesso